

Bab 1

Deduksi Alami

Bab ini menyajikan sistem deduksi alami bergaya Gentzen/Prawitz. Untuk menyertakan atau mengecualikan materi yang relevan dengan deduksi alami sebagai sistem pembuktian, gunakan tag “prfND”.

1.1 Aturan dan Derivasi

Sistem deduksi alami dimaksudkan untuk sangat menyerupai penalaran informal yang digunakan dalam pembuktian matematis (karena itu sistem ini agak “alami”). Pembuktian deduksi alami dimulai dengan asumsi-asumsi. Kemudian aturan-aturan inferensi diterapkan. Asumsi “dilepaskan” oleh aturan inferensi $\neg$ Intro, $\rightarrow$ Intro, $\vee$ Elim, dan $\exists$ Elim. Agar jelas, label asumsi yang dilepaskan ditempatkan di samping inferensinya.

Definisi 1.1 (Asumsi). Sebuah *asumsi* adalah kalimat apa pun yang berada pada posisi teratas suatu cabang.

Derivasi dalam deduksi alami merupakan pohon-pohon tertentu yang terdiri atas kalimat; kalimat paling atas merupakan asumsi, dan jika kalimat berada di bawah satu, dua, atau tiga kalimat lain, kalimat itu harus mengikuti dengan benar berdasarkan suatu aturan inferensi. Kalimat di bagian atas inferensi disebut *premis*, sedangkan kalimat di bawahnya disebut *kesimpulan* inferensi. Aturan-aturan tersebut hadir berpasangan, yaitu aturan introduksi dan aturan eliminasi untuk setiap operator logis. Aturan introduksi memperkenalkan operator logis dalam kesimpulan, sedangkan aturan eliminasi menghilangkan operator logis dari suatu premis aturan. Beberapa aturan memungkinkan asumsi jenis tertentu untuk *dilepaskan*. Untuk menunjukkan asumsi mana yang dilepaskan oleh inferensi mana, kita juga memberi label pada asumsi dan inferensinya. Hal ini ditunjukkan dengan menulis asumsi sebagai “[φ]ⁿ.”

Merupakan kebiasaan untuk mempertimbangkan aturan bagi semua operator logis $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\neg$, dan $\perp$, meskipun beberapa di antaranya didefinisikan.

1.2 Aturan Proposisional

Aturan untuk $\wedge$

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

Aturan untuk $\vee$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \qquad \begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \varphi \vee \psi \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^n \\ \vdots \\ \varphi \vee \psi \\ \vdots \\ \chi \end{array} \quad \frac{}{\chi} \vee\text{Elim}$$

Aturan untuk $\rightarrow$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \frac{}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro} \qquad \frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Aturan untuk $\neg$

$$\begin{array}{c} [\varphi]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \qquad \frac{\neg\varphi \quad \varphi}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Aturan untuk $\perp$

$$\frac{\perp}{\varphi} \perp_I \qquad \begin{array}{c} [\neg\varphi]^n \\ \vdots \\ n \frac{\perp}{\varphi} \perp_C \end{array}$$

Perhatikan bahwa $\neg$ Intro dan $\perp_C$ sangat mirip: perbedaannya ialah $\neg$ Intro menurunkan kalimat ternegasi $\neg\varphi$, sedangkan $\perp_C$ menurunkan kalimat positif φ .

Setiap kali suatu aturan menunjukkan bahwa sebuah asumsi boleh dilepaskan, kita menganggapnya sebagai izin, bukan kewajiban. Sebagai contoh, dalam aturan $\rightarrow$ Intro, kita boleh melepaskan sebarang banyak asumsi berbentuk φ dalam derivasi premis ψ , termasuk tidak satu pun.

1.3 Aturan Kuantor

Aturan untuk $\forall$

$$\frac{\varphi(a)}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro} \qquad \frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

Dalam aturan untuk $\forall$, t adalah suku tertutup (suku yang tidak memuat variabel), dan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam kesimpulan $\forall x \varphi(x)$, ataupun dalam asumsi mana pun yang belum dilepaskan dalam derivasi yang berakhir dengan premis $\varphi(a)$. Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\forall$ Intro.¹

Aturan untuk $\exists$

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro} \qquad \begin{array}{c} [\varphi(a)]^n \\ \vdots \\ n \frac{\exists x \varphi(x)}{\chi} \exists\text{Elim} \end{array}$$

¹Kita menggunakan istilah “variabel eigen” meskipun a dalam aturan di atas adalah simbol konstanta. Alasannya bersifat historis.

Sekali lagi, t adalah suku tertutup, dan a adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam premis $\exists x \varphi(x)$, dalam kesimpulan χ , ataupun dalam asumsi mana pun yang belum dilepaskan dalam derivasi yang berakhir dengan kedua premis tersebut (selain asumsi $\varphi(a)$). Kita menyebut a sebagai *variabel eigen* dari inferensi $\exists$ Elim.

Pembatasan atas kemunculan variabel eigen dalam inferensi $\forall$ Intro atau $\exists$ Elim yang baru saja dinyatakan disebut *syarat variabel eigen*.

Ingat kembali konvensi bahwa ketika φ adalah formula dengan variabel x bebas, kita menandainya dengan menulis $\varphi(x)$. Dalam konteks yang sama, $\varphi(t)$ adalah singkatan dari $\varphi[t/x]$. Jadi, aturan $\exists$ Intro juga dapat kita tulis sebagai:

$$\frac{\varphi[t/x]}{\exists x \varphi} \exists\text{Intro}$$

Perhatikan bahwa t mungkin sudah muncul dalam φ ; misalnya, φ mungkin berupa $P(t, x)$. Jadi, menyimpulkan $\exists x P(t, x)$ dari $P(t, t)$ merupakan penerapan $\exists$ Intro yang benar—kita boleh “mengganti” satu atau lebih, dan tidak harus semua, kemunculan t dalam premis dengan variabel x yang terikat. Akan tetapi, syarat variabel eigen dalam $\forall$ Intro dan $\exists$ Elim mengharuskan simbol konstanta a tidak muncul dalam φ . Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan $\forall x P(a, x)$ secara benar dari $P(a, a)$ dengan menggunakan $\forall$ Intro.

Dalam $\exists$ Intro dan $\forall$ Elim tidak ada pembatasan variabel eigen, dan suku t dapat berupa sebarang suku tertutup, sehingga tidak ada syarat semacam itu yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya, dalam aturan $\exists$ Elim dan $\forall$ Intro, syarat variabel eigen mengharuskan simbol konstanta a tidak muncul di mana pun dalam kesimpulan atau dalam asumsi yang belum dilepaskan. Syarat ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sah, yakni hanya menurunkan kalimat dari asumsi-asumsi belum dilepaskan yang mengakibatkannya. Tanpa syarat ini, hal berikut akan diizinkan:

$$\frac{\exists x \varphi(x) \quad \frac{[\varphi(a)]^1}{\forall x \varphi(x)} * \forall\text{Intro}}{\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}$$

Padahal, $\exists x \varphi(x) \not\models \forall x \varphi(x)$.

Karena aturan-aturan eliminasi kuantor hanya mengizinkan suku tertutup untuk menggantikan variabel, setiap formula yang dapat diturunkan dari suatu himpunan kalimat dengan sendirinya merupakan kalimat.

1.4 Derivasi

Kita telah menjelaskan apa itu asumsi dan memberikan aturan-aturan inferensi. Derivasi dalam deduksi alami dibangkitkan secara induktif dari kedu-

anya: setiap derivasi merupakan sebuah asumsi itu sendiri, atau terdiri atas satu, dua, atau tiga derivasi yang diikuti oleh suatu inferensi yang benar.

Definisi 1.2 (Derivasi). Suatu *derivasi* atas kalimat φ dari asumsi-asumsi Γ adalah pohon berhingga yang terdiri atas kalimat dan memenuhi syarat berikut:

1. Kalimat paling atas pada pohon itu berada dalam Γ atau dilepaskan oleh suatu inferensi pada pohon tersebut.
2. Kalimat paling bawah pada pohon itu adalah φ .
3. Setiap kalimat pada pohon itu selain kalimat φ di bagian paling bawah merupakan premis dari penerapan aturan inferensi yang benar, dan kesimpulan aturan tersebut berada tepat di bawah kalimat itu pada pohon.

Kita lalu mengatakan bahwa φ adalah *kesimpulan* dari derivasi tersebut dan Γ adalah asumsi-asumsinya yang belum dilepaskan.

Jika terdapat derivasi atas φ dari Γ , kita mengatakan bahwa φ *dapat diturunkan* dari Γ , atau dalam simbol: $\Gamma \vdash \varphi$. Jika terdapat derivasi atas φ yang semua asumsinya dilepaskan, kita menulis $\vdash \varphi$.

Contoh 1.3. Setiap asumsi itu sendiri merupakan derivasi. Jadi, misalnya, φ sendiri merupakan derivasi, demikian pula ψ sendiri. Kita dapat memperoleh derivasi baru dari keduanya dengan menerapkan, misalnya, aturan $\wedge$ Intro,

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge \text{Intro}$$

Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk berlaku umum: kita dapat mengganti φ dan ψ di dalamnya dengan sebarang kalimat, misalnya dengan χ dan θ . Kesimpulannya lalu menjadi $\chi \wedge \theta$, sehingga

$$\frac{\chi \quad \theta}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}$$

merupakan derivasi yang benar. Tentu saja, kita juga dapat menukar asumsi-asumsinya sehingga θ memainkan peran φ dan χ memainkan peran ψ . Jadi,

$$\frac{\theta \quad \chi}{\theta \wedge \chi} \wedge \text{Intro}$$

juga merupakan derivasi yang benar.

Sekarang kita dapat menerapkan aturan lain, misalnya $\rightarrow$ Intro, yang memungkinkan kita menyimpulkan suatu implikasi dan melepaskan asumsi apa pun yang identik dengan anteseden implikasi tersebut. Jadi, kedua contoh berikut merupakan derivasi yang benar:

$$\frac{\frac{[\chi]^1}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{1 \frac{\chi \wedge \theta}{\chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}} \quad \frac{\frac{\chi}{\chi \wedge \theta} \wedge \text{Intro}}{1 \frac{\chi \wedge \theta}{\theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)} \rightarrow \text{Intro}}$$

Keduanya masing-masing menunjukkan bahwa $\theta \vdash \chi \rightarrow (\chi \wedge \theta)$ dan $\chi \vdash \theta \rightarrow (\chi \wedge \theta)$.

Ingatlah bahwa pelepasan asumsi merupakan izin, bukan kewajiban: kita tidak harus melepaskan asumsi-asumsi tersebut. Secara khusus, kita dapat menerapkan suatu aturan sekalipun asumsi yang dimaksud tidak terdapat dalam derivasi. Sebagai contoh, berikut ini diperbolehkan meskipun tidak ada asumsi φ untuk dilepaskan:

$$1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

1.5 Contoh Derivasi

Contoh 1.4. Mari kita berikan derivasi atas kalimat $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Kita mulai dengan menuliskan kesimpulan yang diinginkan di bagian bawah derivasi.

$$\overline{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi}$$

Selanjutnya, kita perlu menentukan jenis inferensi yang dapat menghasilkan kalimat berbentuk demikian. Operator utama dari kesimpulan itu adalah $\rightarrow$, sehingga kita akan mencoba mencapai kesimpulan tersebut dengan aturan $\rightarrow$ Intro. Sebaiknya kita menuliskan asumsi-asumsi yang digunakan dan memberi label pada aturan-aturan inferensi sambil melanjutkan, agar pada akhir pembuktian mudah terlihat apakah semua asumsi telah dilepaskan.

$$1 \frac{\begin{array}{c} [\varphi \wedge \psi]^1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Sekarang kita perlu melengkapi langkah-langkah dari asumsi $\varphi \wedge \psi$ menuju φ . Karena kita hanya menghadapi satu penghubung, yakni $\wedge$, kita harus memakai aturan eliminasi $\wedge$. Hasilnya ialah pembuktian berikut:

$$1 \frac{\frac{[\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi} \wedge \text{Elim}}{(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi} \rightarrow \text{Intro}$$

Sekarang kita memiliki derivasi yang benar atas $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$.

Contoh 1.5. Sekarang mari kita berikan derivasi atas $(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$.

Kita mulai dengan menuliskan kesimpulan yang diinginkan di bagian bawah derivasi.

$$\overline{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}$$

Untuk menemukan aturan logis yang dapat memberikan kesimpulan ini, kita melihat penghubung-penghubung logis di dalamnya: $\neg$, $\vee$, dan $\rightarrow$. Untuk sementara, kita hanya memedulikan kemunculan pertama $\rightarrow$ karena itulah operator utama dari kalimat yang menjadi kesimpulan derivasi; sedangkan $\neg$, $\vee$, dan kemunculan kedua $\rightarrow$ berada dalam cakupan penghubung lain, sehingga akan kita tangani kemudian. Oleh karena itu, kita mulai dengan aturan $\rightarrow$ Intro. Penerapan yang benar harus berbentuk seperti ini:

$$\begin{array}{c} [\neg\varphi \vee \psi]^1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Untuk melanjutkan, kini ada dua kemungkinan. Kita dapat terus bekerja dari bawah ke atas dan mencari penerapan lain dari aturan $\rightarrow$ Intro, atau bekerja dari atas ke bawah dan menerapkan aturan $\vee$ Elim. Mari kita pilih yang terakhir. Kita akan menggunakan asumsi $\neg\varphi \vee \psi$ sebagai premis paling kiri dari $\vee$ Elim. Agar penerapan $\vee$ Elim benar, kedua premis lainnya harus identik dengan kesimpulan $\varphi \rightarrow \psi$, tetapi masing-masing dapat diturunkan dari asumsi lain, yaitu salah satu dari dua disjung $\neg\varphi \vee \psi$. Jadi, derivasi kita akan tampak seperti ini:

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \\ 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1 \quad \varphi \rightarrow \psi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \vee\text{Elim} \\ 1 \frac{}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow\text{Intro} \end{array}$$

Pada masing-masing dari dua cabang di sebelah kanan, kita hendak menurunkan $\varphi \rightarrow \psi$, yang paling baik dilakukan dengan $\rightarrow$ Intro.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2, [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
\begin{array}{c} 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad 3 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}
\end{array}$$

Untuk dua bagian derivasi yang masih hilang, kita memerlukan derivasi atas ψ dari $\neg\varphi$ dan φ pada cabang tengah, serta dari φ dan ψ pada cabang kanan. Mari kita tangani yang pertama lebih dahulu. $\neg\varphi$ dan φ merupakan dua premis $\neg$ Elim:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
\vdots \\
\psi
\end{array}$$

Dengan menggunakan $\perp_I$, kita dapat memperoleh ψ sebagai kesimpulan dan menyelesaikan cabang tersebut.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2, [\varphi]^4 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
\begin{array}{c} \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\ 3 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}
\end{array}$$

Sekarang mari kita periksa cabang paling kanan. Di sini penting untuk menyadari bahwa definisi derivasi *memungkinkan asumsi untuk dilepaskan*, tetapi *tidak mewajibkan* pelepasan itu. Dengan kata lain, jika kita dapat menurunkan ψ dari salah satu asumsi φ dan ψ tanpa menggunakan yang lain, hal itu diperbolehkan. Menurunkan ψ dari ψ pun sepele: ψ sendiri merupakan derivasi semacam itu dan tidak diperlukan inferensi apa pun. Jadi, kita cukup menghapus asumsi φ .

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} [\neg\varphi]^2 \quad [\varphi]^3 \\ \vdots \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} [\psi]^2 \\ \vdots \\ \psi \end{array} \\
\begin{array}{c} \frac{\perp}{\psi} \perp_I \\ 3 \frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \frac{[\psi]^2}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \\ \hline 2 \frac{[\neg\varphi \vee \psi]^1}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro} \quad \hline 1 \frac{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)}{(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}
\end{array}$$

Perhatikan bahwa dalam derivasi yang sudah selesai, inferensi $\rightarrow$ Intro paling kanan sebenarnya tidak melepaskan asumsi apa pun.

Contoh 1.6. Sejauh ini kita belum memerlukan aturan $\perp_C$. Aturan ini istimewa karena memungkinkan kita melepaskan asumsi yang bukan subformula dari kesimpulan aturan. Aturan ini berkaitan erat dengan aturan $\perp_I$. Faktanya, aturan $\perp_I$ merupakan kasus khusus dari aturan $\perp_C$ —terdapat logika yang disebut “logika intuisisionistik” yang hanya mengizinkan $\perp_I$. Aturan $\perp_C$ merupakan jalan terakhir ketika cara lain tidak berhasil. Sebagai contoh, andaikan kita ingin menurunkan $\varphi \vee \neg\varphi$. Strategi kita biasanya ialah mencoba menurunkan $\varphi \vee \neg\varphi$ dengan menggunakan $\vee$ Intro. Namun, ini mengharuskan kita menurunkan φ atau $\neg\varphi$ tanpa asumsi, dan hal itu tidak dapat dilakukan. Di sinilah $\perp_C$ menolong!

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \end{array}$$

Sekarang kita mencari derivasi atas $\perp$ dari $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$. Karena $\perp$ merupakan kesimpulan $\neg$ Elim, kita dapat mencoba aturan tersebut:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \neg\varphi \quad \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim} \end{array}$$

Strategi kita untuk menemukan derivasi atas $\neg\varphi$ memerlukan penerapan $\neg$ Intro:

$$\begin{array}{c} [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1, [\varphi]^2 \quad [\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \quad \varphi \\ \hline 1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C \quad \neg\text{Elim} \end{array}$$

Di sini, kita dapat memperoleh $\perp$ dengan mudah melalui penerapan $\neg$ Elim pada asumsi $\neg(\varphi \vee \neg\varphi)$ dan $\varphi \vee \neg\varphi$, yang mengikuti dari asumsi baru kita φ berdasarkan $\vee$ Intro:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \quad \frac{\frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{\vdots} \\
\frac{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \quad \frac{\vdots}{\varphi} \neg\text{Elim}
\end{array}$$

Di sisi kanan kita menggunakan strategi yang sama, hanya saja kita memperoleh φ dengan $\perp_C$:

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg(\varphi \vee \neg\varphi)]^1}{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}} \quad \frac{\frac{[\varphi]^2}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro}}{\neg\text{Elim}} \quad \frac{[\neg\varphi]^3}{\varphi \vee \neg\varphi} \vee\text{Intro} \\
\frac{2 \frac{\perp}{\neg\varphi} \neg\text{Intro}}{1 \frac{\perp}{\varphi \vee \neg\varphi} \perp_C} \quad \frac{3 \frac{\perp}{\varphi} \perp_C}{\neg\text{Elim}}
\end{array}$$

1.6 Derivasi dengan Kuantor

Contoh 1.7. Ketika menangani kuantor, kita harus memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar, dan kadang-kadang hal ini mengharuskan kita mengubah urutan pelaksanaan inferensi tertentu. Secara umum, sebaiknya kita mencoba menangani terlebih dahulu aturan-aturan yang tunduk pada syarat variabel eigen (aturan-aturan tersebut akan berada lebih bawah dalam pembuktian akhir).

Mari kita lihat cara memberikan derivasi atas formula $\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)$. Seperti biasa, kita mulai dengan menulis

$$\overline{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}$$

Kita mulai dengan menuliskan apa yang diperlukan untuk membenarkan langkah terakhir itu menggunakan aturan $\rightarrow\text{Intro}$.

$$\begin{array}{c}
[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\neg\forall x \varphi(x) \\
1 \frac{\neg\forall x \varphi(x)}{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)} \rightarrow\text{Intro}
\end{array}$$

Karena tidak ada aturan yang jelas untuk diterapkan pada $\neg\forall x \varphi(x)$, kita akan menyiapkan derivasi agar dapat menggunakan aturan $\exists\text{Elim}$. Di sini kita harus memperhatikan syarat variabel eigen dan memilih simbol konstanta yang tidak muncul dalam premis eksistensial $\exists x \neg\varphi(x)$, kesimpulan, ataupun asumsi yang belum dilepaskan dan menjadi sandarannya. (Namun, karena tidak ada simbol konstanta yang muncul, pilihan apa pun dapat digunakan.)

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2 \\
\vdots \\
\frac{2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad \neg\forall x \varphi(x)}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}{1 \frac{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\rightarrow\text{Intro}}}
\end{array}$$

Untuk menurunkan $\neg\forall x \varphi(x)$, kita akan mencoba menggunakan aturan $\neg\text{Intro}$: aturan ini mengharuskan kita menurunkan suatu kontradiksi, mungkin dengan menggunakan $\forall x \varphi(x)$ sebagai asumsi tambahan. Tentu saja, kontradiksi ini boleh melibatkan asumsi $\neg\varphi(a)$ yang akan dilepaskan oleh inferensi $\exists\text{Elim}$. Kita dapat menyiapkannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{c}
[\neg\varphi(a)]^2, [\forall x \varphi(x)]^3 \\
\vdots \\
\frac{2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad 3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}{1 \frac{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\rightarrow\text{Intro}}}
\end{array}$$

Tampaknya kita hampir memperoleh kontradiksi. Aturan yang paling mudah diterapkan adalah $\forall\text{Elim}$, yang tidak memiliki syarat variabel eigen. Karena kita dapat menggunakan sebarang suku tertutup untuk menggantikan x yang terikat kuantor universal, paling masuk akal jika kita terus menggunakan a agar dapat mencapai kontradiksi.

$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg\varphi(a)]^2 \quad \frac{[\forall x \varphi(x)]^3}{\varphi(a)} \forall\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Elim} \\
\frac{2 \frac{[\exists x \neg\varphi(x)]^1 \quad 3 \frac{\perp}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}}{\neg\forall x \varphi(x)} \exists\text{Elim}}{1 \frac{\exists x \neg\varphi(x) \rightarrow \neg\forall x \varphi(x)}{\rightarrow\text{Intro}}}
\end{array}$$

Terutama ketika menangani kuantor, pada tahap ini penting untuk memeriksa kembali bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar. Karena satu-satunya aturan yang kita terapkan dan tunduk pada syarat variabel eigen adalah $\exists\text{Elim}$, sedangkan variabel eigen a tidak muncul dalam premis eksistensial, kesimpulan inferensi, atau asumsi yang belum dilepaskan, ini merupakan derivasi yang benar.

Contoh 1.8. Kadang-kadang kita dapat menurunkan formula dari formula lain. Dalam kasus seperti ini, mungkin terdapat asumsi yang belum dilepaskan. Penting untuk tetap mencatat asumsi-asumsi kita selain sasaran akhirnya.

Mari kita lihat cara memberikan derivasi atas formula $\exists x \chi(x, b)$ dari asumsi-asumsi $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$ dan $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. Seperti biasa, kita mulai dengan menuliskan kesimpulan di bagian bawah.

$$\overline{\exists x \chi(x, b)}$$

Kita memiliki dua asumsi untuk digunakan. Untuk menggunakan yang pertama, yakni mencoba menemukan derivasi atas $\exists x \chi(x, b)$ dari $\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$, kita akan memakai aturan $\exists$ Elim. Karena aturan ini memiliki syarat variabel eigen, kita akan menerapkannya terlebih dahulu. Kita memperoleh:

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

Kedua asumsi yang kita gunakan sama-sama melibatkan ψ . Pada tahap ini, mungkin berguna untuk menerapkan $\wedge$ Elim guna memisahkan $\psi(a)$.

$$\begin{array}{c} [\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1 \\ \psi(a) \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array} \wedge\text{Elim}$$

Asumsi kedua yang dapat kita gunakan ialah $\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$. Karena tidak ada syarat variabel eigen, kita dapat menginstansiasi x dengan simbol konstanta a menggunakan $\forall$ Elim untuk memperoleh $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$. Sekarang kita memiliki $\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$ dan $\psi(a)$. Langkah selanjutnya adalah penerapan langsung aturan $\rightarrow$ Elim.

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim} \\ \frac{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \quad \psi(a)}{\chi(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \quad \exists x \chi(x, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

Kita sudah sangat dekat! Dengan satu penerapan $\exists$ Intro, kita mencapai sasaran.

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))}{\psi(a) \rightarrow \chi(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \psi(a)]^1}{\psi(a)} \wedge\text{Elim}}{\frac{\chi(a, b)}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Intro}} \rightarrow\text{Elim} \\
1 \frac{\exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))}{\exists x \chi(x, b)} \exists\text{Elim}
\end{array}$$

Karena pada setiap langkah kita memastikan bahwa syarat variabel eigen tidak dilanggar, kita dapat yakin bahwa ini merupakan derivasi yang benar.

Contoh 1.9. Berikan derivasi atas formula $\neg\forall x \varphi(x)$ dari asumsi-asumsi $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ dan $\neg\exists y \psi(y)$. Seperti biasa, kita menuliskan formula sasaran di bagian bawah.

$$\overline{\neg\forall x \varphi(x)}$$

Baris terakhir derivasi merupakan negasi, sehingga mari kita coba menggunakan $\neg$ Intro. Ini mengharuskan kita menentukan cara menurunkan suatu kontradiksi.

$$\begin{array}{c}
[\forall x \varphi(x)]^1 \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Sejauh ini semuanya berjalan baik. Kita dapat menggunakan $\forall$ Elim, tetapi belum jelas apakah itu akan membantu mencapai sasaran. Sebagai gantinya, mari kita gunakan salah satu asumsi. $\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$ bersama dengan $\forall x \varphi(x)$ memungkinkan kita menggunakan aturan $\rightarrow$ Elim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim} \\
\vdots \\
\perp \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

Kini tinggal satu asumsi lagi untuk digunakan, dan tampaknya asumsi ini akan membantu kita mencapai kontradiksi dengan menggunakan $\neg$ Elim.

$$\begin{array}{c}
\frac{\neg\exists y \psi(y) \quad \frac{\forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \quad [\forall x \varphi(x)]^1}{\exists y \psi(y)} \rightarrow\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Elim} \\
1 \frac{}{\neg\forall x \varphi(x)} \neg\text{Intro}
\end{array}$$

1.7 Gagasan Teori-Bukti

Bagian ini menghimpun definisi relasi keterderivasian dan konsistensi untuk deduksi alami.

Sebagaimana kita telah mendefinisikan sejumlah gagasan semantik penting (validitas, perikutan, keterpenuhan), kini kita mendefinisikan *gagasan teori-bukti* yang bersesuaian. Gagasan-gagasan ini tidak didefinisikan dengan mengacu pada terpenuhinya kalimat di dalam struktur, melainkan dengan mengacu pada keterderivasian atau ketakterderivasian kalimat tertentu dari yang lainnya. Penemuan penting menunjukkan bahwa gagasan-gagasan teori-bukti tersebut berimpit dengan padanan semantiknya. Keberimpitan itu adalah isi *teorema kesahihan* dan *teorema kelengkapan*.

Definisi 1.10 (Teorema). kalimat φ adalah sebuah *teorema* jika terdapat derivasi untuk φ dalam deduksi alami yang semua asumsinya dilepaskan. Kita menulis $\vdash \varphi$ jika φ merupakan teorema dan $\nvdash \varphi$ jika bukan.

Definisi 1.11 (Keterderivasian). Kita mengatakan bahwa kalimat φ *dapat diturunkan dari* suatu himpunan kalimat Γ , dan menulis $\Gamma \vdash \varphi$, jika terdapat derivasi dengan kesimpulan φ yang setiap asumsinya entah dilepaskan atau berada dalam Γ . Jika φ tidak dapat diturunkan dari Γ , kita menulis $\Gamma \nvdash \varphi$.

Definisi 1.12 (Konsistensi). Suatu himpunan kalimat Γ *tak konsisten* jika dan hanya jika $\Gamma \vdash \perp$. Jika Γ tidak tak konsisten, yakni jika $\Gamma \nvdash \perp$, kita menyebutnya *konsisten*.

Proposisi 1.13 (Refleksivitas). Jika $\varphi \in \Gamma$, maka $\Gamma \vdash \varphi$.

Bukti. Asumsi φ sendiri merupakan derivasi untuk φ ; semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya (yakni φ) berada dalam Γ . $\square$

Proposisi 1.14 (Monotonisitas). Jika $\Gamma \subseteq \Delta$ dan $\Gamma \vdash \varphi$, maka $\Delta \vdash \varphi$.

Bukti. Setiap derivasi untuk φ dari Γ juga merupakan derivasi untuk φ dari Δ . $\square$

Proposisi 1.15 (Transitivitas). Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$.

Bukti. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, terdapat derivasi δ_0 untuk φ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam Γ . Jika $\{\varphi\} \cup \Delta \vdash \psi$, maka terdapat derivasi δ_1 untuk ψ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam $\{\varphi\} \cup \Delta$. Sekarang perhatikan:

$$\begin{array}{c}
\Delta, [\varphi]^1 \\
\vdots \delta_1 \\
\psi \\
\hline
\varphi \rightarrow \psi \xrightarrow{\text{Intro}} \psi
\end{array}
\quad
\begin{array}{c}
\Gamma \\
\vdots \delta_0 \\
\varphi \xrightarrow{\text{Elim}} \psi
\end{array}$$

Semua asumsi belum dilepaskan kini berada dalam $\Gamma \cup \Delta$, sehingga hal ini menunjukkan $\Gamma \cup \Delta \vdash \psi$. $\square$

Jika $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k\}$ merupakan himpunan berhingga, kita dapat menggunakan notasi sederhana $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \vdash \psi$ untuk $\Gamma \vdash \psi$; khususnya, $\varphi \vdash \psi$ berarti bahwa $\{\varphi\} \vdash \psi$.

Perhatikan bahwa jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\varphi \vdash \psi$, maka $\Gamma \vdash \psi$. Diperoleh pula bahwa jika $\varphi_1, \dots, \varphi_n \vdash \psi$ dan $\Gamma \vdash \varphi_i$ untuk setiap i , maka $\Gamma \vdash \psi$.

Proposisi 1.16. *Hal-hal berikut ekuivalen.*

1. Γ tak konsisten.
2. $\Gamma \vdash \varphi$ untuk setiap kalimat φ .
3. $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \vdash \neg\varphi$ untuk suatu kalimat φ .

Bukti. Latihan. $\square$

Proposisi 1.17 (Kekompakan). 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat himpunan bagian berhingga $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ sedemikian sehingga $\Gamma_0 \vdash \varphi$.

2. Jika setiap himpunan bagian berhingga dari Γ konsisten, maka Γ konsisten.

Bukti. 1. Jika $\Gamma \vdash \varphi$, maka terdapat derivasi δ untuk φ dari Γ . Misalkan Γ_0 adalah himpunan asumsi belum dilepaskan dari δ . Karena setiap derivasi berhingga, Γ_0 hanya dapat memuat berhingga banyak kalimat. Jadi, δ merupakan derivasi untuk φ dari suatu $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ yang berhingga.

2. Ini adalah kontraposisi dari (1) untuk kasus khusus $\varphi \equiv \perp$. $\square$

1.8 Keterderivasian dan Konsistensi

Sekarang kita akan membuktikan sejumlah sifat relasi keterderivasian. Sifat-sifat tersebut menarik secara mandiri, tetapi masing-masing akan berperan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 1.18. *Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Misalkan derivasi untuk φ dari Γ adalah δ_1 dan derivasi untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$ adalah δ_2 . Kita kemudian dapat menurunkan:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg\varphi} \neg\text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Dalam derivasi baru ini, asumsi φ dilepaskan, sehingga ini merupakan derivasi dari Γ . $\square$

Proposisi 1.19. $\Gamma \vdash \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten.

Bukti. Pertama, andaikan $\Gamma \vdash \varphi$, yakni terdapat derivasi δ_0 untuk φ yang semua asumsi yang belum dilepaskan di dalamnya berada dalam Γ . Kita memperoleh derivasi untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ sebagai berikut:

$$\frac{\neg\varphi \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Sekarang andaikan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ tak konsisten, dan misalkan δ_1 adalah derivasi terkait untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan dalam $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Kita memperoleh derivasi untuk φ dari Γ saja dengan menggunakan $\perp_C$:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\varphi} \perp_C \end{array}}{\varphi} \perp_C$$

$\square$

Proposisi 1.20. Jika $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$, maka Γ tak konsisten.

Bukti. Andaikan $\Gamma \vdash \varphi$ dan $\neg\varphi \in \Gamma$. Maka terdapat derivasi δ untuk φ dari Γ . Perhatikan penerapan sederhana aturan $\neg\text{Elim}$ berikut:

$$\frac{\neg\varphi \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Karena $\neg\varphi \in \Gamma$, semua asumsi yang belum dilepaskan berada dalam Γ ; hal ini menunjukkan bahwa $\Gamma \vdash \perp$. $\square$

Proposisi 1.21. *Jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ keduanya tak konsisten, maka Γ tak konsisten.*

Bukti. Terdapat derivasi δ_1 dan δ_2 , masing-masing untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dan untuk $\perp$ dari $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$. Kita kemudian dapat menurunkan

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg\varphi]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline \neg\neg\varphi \end{array} \neg\text{Intro} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline \neg\varphi \end{array} \neg\text{Intro}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

Karena asumsi φ dan $\neg\varphi$ dilepaskan, ini merupakan derivasi untuk $\perp$ dari Γ saja. Jadi, Γ tak konsisten. $\square$

1.9 Keterderivasian dan Penghubung Proposisional

Kita membuktikan bahwa relasi keterderivasian $\vdash$ dari deduksi alami cukup kuat untuk membuktikan beberapa fakta dasar yang melibatkan penghubung proposisional, seperti $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ dan $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$ (modus ponens). Fakta-fakta ini diperlukan dalam pembuktian teorema kelengkapan.

Proposisi 1.22. 1. *Baik $\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$ maupun $\varphi \wedge \psi \vdash \psi$.*

2. *$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$.*

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan keduanya:

$$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \wedge\text{Elim} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi} \wedge\text{Elim}$$

2. Kita dapat menurunkan:

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

$\square$

Proposisi 1.23. 1. *$\varphi \vee \psi, \neg\varphi, \neg\psi$ tak konsisten.*

2. *Baik $\varphi \vdash \varphi \vee \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \vee \psi$.*

Bukti. 1. Perhatikan derivasi berikut:

$$1 \frac{\varphi \vee \psi \quad \frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg\psi \quad [\psi]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim}$$

Ini merupakan derivasi untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan $\varphi \vee \psi$, $\neg\varphi$, dan $\neg\psi$.

2. Kita dapat menurunkan keduanya:

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi} \vee\text{Intro} \quad \square$$

Proposisi 1.24. 1. $\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.

2. Baik $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$ maupun $\psi \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Bukti. 1. Kita dapat menurunkan:

$$\frac{\varphi \rightarrow \psi \quad \varphi}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

2. Hal ini ditunjukkan oleh dua derivasi berikut:

$$\frac{\frac{\neg\varphi \quad [\varphi]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\perp}{\psi} \perp_I}{1 \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}} \quad \frac{\psi}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow\text{Intro}$$

Perhatikan bahwa $\rightarrow\text{Intro}$ dapat melepaskan nol atau lebih kemunculan asumsi φ ; dalam derivasi di sebelah kanan, aturan itu diterapkan tanpa adanya asumsi yang dilepaskan. $\square$

1.10 Keterderivasian dan Kuantor

Teorema kelengkapan juga memerlukan agar aturan-aturan deduksi alami menghasilkan fakta-fakta tentang $\vdash$ yang dibuktikan dalam bagian ini.

Teorema 1.25. Jika c adalah simbol konstanta yang tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$ dan $\Gamma \vdash \varphi(c)$, maka $\Gamma \vdash \forall x \varphi(x)$.

Bukti. Misalkan δ adalah derivasi untuk $\varphi(c)$ dari Γ . Dengan menambahkan inferensi $\forall\text{Intro}$, kita memperoleh derivasi untuk $\forall x \varphi(x)$. Karena c tidak muncul dalam Γ ataupun $\varphi(x)$, syarat variabel eigen terpenuhi. $\square$

Proposisi 1.26. 1. $\varphi(t) \vdash \exists x \varphi(x)$.

2. $\forall x \varphi(x) \vdash \varphi(t)$.

Bukti. 1. Berikut ini merupakan derivasi untuk $\exists x \varphi(x)$ dari $\varphi(t)$:

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x \varphi(x)} \exists\text{Intro}$$

2. Berikut ini merupakan derivasi untuk $\varphi(t)$ dari $\forall x \varphi(x)$:

$$\frac{\forall x \varphi(x)}{\varphi(t)} \forall\text{Elim}$$

□

1.11 Kesahihan

Sebuah sistem derivasi, seperti deduksi alami, disebut *sahih* jika sistem tersebut tidak dapat menurunkan kesimpulan yang sebenarnya tidak mengikuti premis-premisnya. Dengan demikian, kesahihan merupakan sejenis sifat keselamatan yang dijamin bagi sistem derivasi. Bergantung pada sifat teori-bukti yang sedang dibahas, kita ingin mengetahui, misalnya, bahwa

1. setiap kalimat yang dapat diturunkan bersifat valid;
2. jika kalimat dapat diturunkan dari beberapa kalimat lain, kalimat itu juga merupakan konsekuensi dari kalimat-kalimat tersebut;
3. jika suatu himpunan kalimat tak konsisten, himpunan itu tak dapat dipenuhi.

Ini adalah sifat-sifat penting dari suatu sistem derivasi. Jika salah satunya tidak berlaku, sistem derivasi tersebut cacat—sistem itu akan menurunkan terlalu banyak. Oleh karena itu, membuktikan kesahihan suatu sistem derivasi sangatlah penting.

Teorema 1.27 (Kesahihan). *Jika φ dapat diturunkan dari asumsi belum dilepaskan Γ , maka $\Gamma \models \varphi$.*

Bukti. Misalkan δ adalah derivasi untuk φ . Kita menggunakan induksi pada banyaknya inferensi dalam δ .

Untuk basis induksi, kita menunjukkan klaim tersebut jika banyaknya inferensi adalah 0. Dalam kasus ini, δ hanya terdiri atas satu kalimat φ , yakni sebuah asumsi. Asumsi itu belum dilepaskan, sebab asumsi hanya dapat dilepaskan oleh inferensi, sedangkan tidak terdapat inferensi. Jadi, setiap struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi semua asumsi belum dilepaskan dalam pembuktian tersebut juga memenuhi φ .

Sekarang untuk langkah induksi. Andaikan δ memuat n inferensi. Premis-premis inferensi paling bawah kita menurunkan melalui sub-derivasi yang masing-masing memuat kurang dari n inferensi. Kita mengandaikan hipotesis induksi: premis-premis inferensi paling bawah merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam sub-derivasi yang berakhir pada premis-premis tersebut. Kita harus menunjukkan bahwa kesimpulan φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam seluruh pembuktian.

Kita membedakan kasus menurut jenis inferensi paling bawah. Pertama, kita membahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan hanya satu premis.

1. Andaikan inferensi terakhir adalah $\neg$ Intro: Derivasi tersebut berbentuk

$$\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ n \text{ --- } \neg\varphi \quad \neg\text{Intro} \end{array}$$

Menurut hipotesis induksi, $\perp$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan $\Gamma \cup \{\varphi\}$ dalam δ_1 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$, tetapi $\mathfrak{M} \not\models \neg\varphi$, yakni $\mathfrak{M} \models \varphi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{\varphi\}$, bertentangan dengan hipotesis induksi. Jadi, $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$.

2. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ Elim. Ada dua varian: φ atau ψ dapat diinferensikan dari premis $\varphi \wedge \psi$. Perhatikan kasus pertama. Derivasi δ berbentuk sebagai berikut:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \wedge \psi \\ \varphi \text{ --- } \wedge\text{Elim} \end{array}$$

Menurut hipotesis induksi, $\varphi \wedge \psi$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ dalam δ_1 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Menurut hipotesis induksi ($\Gamma \models \varphi \wedge \psi$), kita mengetahui bahwa $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$. Menurut definisi, $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M} \models \varphi$ dan $\mathfrak{M} \models \psi$. (Kasus ketika ψ diinferensikan dari $\varphi \wedge \psi$ ditangani dengan cara yang sama.)

3. Inferensi terakhir adalah $\vee$ Intro. Ada dua varian: $\varphi \vee \psi$ dapat diinferensikan dari premis φ atau premis ψ . Perhatikan kasus pertama. Derivasi tersebut berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\varphi \vee \psi} \vee \text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ dalam δ_1 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma$; maka $\mathfrak{M} \models \varphi$ karena $\Gamma \models \varphi$ (hipotesis induksi). Jadi, harus pula berlaku bahwa $\mathfrak{M} \models \varphi \vee \psi$. (Kasus ketika $\varphi \vee \psi$ diinferensikan dari ψ ditangani dengan cara yang sama.)

4. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow \text{Intro}$. $\varphi \rightarrow \psi$ diinferensikan dari subpembuktian dengan asumsi φ dan kesimpulan ψ , yakni

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\varphi]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \rightarrow \psi} \rightarrow \text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, ψ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan dalam δ_1 , yakni $\Gamma \cup \{\varphi\} \models \psi$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Asumsi belum dilepaskan dalam δ hanyalah Γ , sebab φ dilepaskan pada inferensi terakhir. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$. Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan bahwa untuk suatu struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \models \Gamma$ tetapi $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$. Jadi, $\mathfrak{M} \models \varphi$ dan $\mathfrak{M} \not\models \psi$. Namun, menurut hipotesis, ψ merupakan konsekuensi dari $\Gamma \cup \{\varphi\}$, yakni $\mathfrak{M} \models \psi$, suatu kontradiksi. Jadi, $\Gamma \models \varphi \rightarrow \psi$.

5. Inferensi terakhir adalah $\perp_I$. Di sini, δ berakhir dengan

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\varphi} \perp_I$$

Menurut hipotesis induksi, $\Gamma \models \perp$. Kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma \models \varphi$. Andaikan tidak; maka untuk suatu $\mathfrak{M}$ berlaku $\mathfrak{M} \models \Gamma$ dan $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Namun, selalu berlaku $\mathfrak{M} \models \perp$, sehingga ini berarti bahwa $\Gamma \models \perp$, bertentangan dengan hipotesis induksi.

6. Inferensi terakhir adalah $\perp_C$: Latihan.

7. Inferensi terakhir adalah $\forall$ Intro. Maka δ berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi(a) \end{array}}{\forall x \varphi(x)} \forall\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, premis $\varphi(a)$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ . Perhatikan suatu struktur $\mathfrak{M}$ sebarang sedemikian sehingga $\mathfrak{M} \models \Gamma$. Kita harus menunjukkan bahwa $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$. Karena $\forall x \varphi(x)$ adalah kalimat, ini berarti bahwa untuk setiap penugasan variabel s , kita harus menunjukkan $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$ (**Proposisi 16.19**). Karena Γ seluruhnya terdiri atas kalimat, $\mathfrak{M}, s \models \psi$ untuk semua $\psi \in \Gamma$ menurut **Definisi 16.11**. Misalkan $\mathfrak{M}'$ sama dengan $\mathfrak{M}$ kecuali $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. Karena a tidak muncul dalam Γ , $\mathfrak{M}' \models \Gamma$ menurut **Akibat 16.21**. Karena $\Gamma \models \varphi(a)$, maka $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$. Karena $\varphi(a)$ adalah kalimat, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(a)$ menurut **Proposisi 16.18**. $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}' \models \varphi(a)$ menurut **Proposisi 16.23** (ingat bahwa $\varphi(a)$ hanyalah $\varphi(x)[a/x]$). Jadi, $\mathfrak{M}', s \models \varphi(x)$. Karena a tidak muncul dalam $\varphi(x)$, menurut **Proposisi 16.20**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(x)$. Namun, s adalah penugasan variabel sebarang, sehingga $\mathfrak{M} \models \forall x \varphi(x)$.

8. Inferensi terakhir adalah $\exists$ Intro: Latihan.

9. Inferensi terakhir adalah $\forall$ Elim: Latihan.

Sekarang mari kita bahas inferensi-inferensi yang mungkin dengan beberapa premis: $\forall$ Elim, $\wedge$ Intro, $\neg$ Elim, $\rightarrow$ Elim, dan $\exists$ Elim.

1. Inferensi terakhir adalah $\wedge$ Intro. $\varphi \wedge \psi$ diinferensikan dari premis φ dan ψ , dan δ berbentuk

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \psi \end{array}}{\varphi \wedge \psi} \wedge\text{Intro}$$

Menurut hipotesis induksi, φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dalam δ_1 , dan ψ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_2 dalam δ_2 . Asumsi belum dilepaskan dalam δ adalah $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$, sehingga kita harus menunjukkan bahwa $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models \varphi \wedge \psi$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Karena $\mathfrak{M} \models \Gamma_1$, harus berlaku $\mathfrak{M} \models \varphi$ karena $\Gamma_1 \models \varphi$; dan karena $\mathfrak{M} \models \Gamma_2$, berlaku $\mathfrak{M} \models \psi$ karena $\Gamma_2 \models \psi$. Bersama-sama, $\mathfrak{M} \models \varphi \wedge \psi$.

2. Inferensi terakhir adalah $\vee$ Elim: Latihan.
3. Inferensi terakhir adalah $\rightarrow$ Elim. ψ diinferensikan dari premis $\varphi \rightarrow \psi$ dan φ . Derivasi δ berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \varphi \rightarrow \psi \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi \end{array}}{\psi} \rightarrow\text{Elim}$$

Menurut hipotesis induksi, $\varphi \rightarrow \psi$ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dalam δ_1 , dan φ merupakan konsekuensi dari asumsi belum dilepaskan Γ_2 dalam δ_2 . Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$. Kita harus menunjukkan bahwa jika $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, maka $\mathfrak{M} \models \psi$. Andaikan $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Karena $\Gamma_1 \models \varphi \rightarrow \psi$, maka $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$. Karena $\Gamma_2 \models \varphi$, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi$. Ini berarti bahwa $\mathfrak{M} \models \psi$. (Sebab, jika $\mathfrak{M} \not\models \psi$, karena $\mathfrak{M} \models \varphi$, akan berlaku $\mathfrak{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$, bertentangan dengan $\mathfrak{M} \models \varphi \rightarrow \psi$.)

4. Inferensi terakhir adalah $\neg$ Elim: Latihan.
5. Inferensi terakhir adalah $\exists$ Elim: Latihan. □

Akibat 1.28. Jika $\vdash \varphi$, maka φ valid.

Akibat 1.29. Jika Γ dapat dipenuhi, maka himpunan tersebut konsisten.

Bukti. Kita membuktikan kontraposisinya. Andaikan Γ tidak konsisten. Maka $\Gamma \vdash \perp$, yakni terdapat derivasi untuk $\perp$ dari asumsi belum dilepaskan dalam Γ . Menurut **Teorema 1.27**, setiap struktur $\mathfrak{M}$ yang memenuhi Γ harus memenuhi $\perp$. Karena $\mathfrak{M} \not\models \perp$ untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, tidak ada $\mathfrak{M}$ yang dapat memenuhi Γ ; yakni, Γ tidak dapat dipenuhi. □

1.12 Derivasi dengan Predikat identitas

Derivasi dengan predikat identitas memerlukan aturan inferensi tambahan.

$\frac{}{t = t} = \text{Intro}$	$\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_1)}{\varphi(t_2)} = \text{Elim}$ $\frac{t_1 = t_2 \quad \varphi(t_2)}{\varphi(t_1)} = \text{Elim}$
---------------------------------	---

Dalam aturan-aturan di atas, t , t_1 , dan t_2 merupakan suku tertutup. Aturan =Intro memungkinkan kita untuk menurunkan sebarang pernyataan identitas berbentuk $t = t$ secara langsung, tanpa asumsi.

Contoh 1.30. Jika s dan t merupakan suku tertutup, maka $\varphi(s), s = t \vdash \varphi(t)$:

$$\frac{s = t \quad \varphi(s)}{\varphi(t)} =\text{Elim}$$

Hal ini mungkin telah dikenal sebagai “prinsip substitutabilitas hal-hal yang identik,” atau Hukum Leibniz.

Contoh 1.31. Kita menurunkan kalimat

$$\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)$$

dari kalimat

$$\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x)$$

Misalkan tiga konstanta yang digunakan di bawah ini adalah simbol-simbol baru yang berbeda dan tidak muncul dalam formula matriks (dan dengan demikian tidak muncul dalam premis). Kita mengembangkan derivasi tersebut secara mundur:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ 1 \frac{\frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

Sekarang kita harus menggunakan asumsi utama: karena asumsi itu merupakan formula eksistensial, kita menggunakan $\exists \text{Elim}$ untuk menurunkan kesimpulan antara $a = b$.

$$\begin{array}{c} [\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ 2 \frac{\exists x \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{a = b} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{\frac{a = b}{((\varphi(a) \wedge \varphi(b)) \rightarrow a = b)} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\ \frac{\forall y ((\varphi(a) \wedge \varphi(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((\varphi(x) \wedge \varphi(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

Sub-derivasi di kanan atas diselesaikan dengan menggunakan asumsi-asumsinya untuk menunjukkan $a = c$ dan $b = c$. Hal ini memerlukan dua derivasi terpisah. Derivasi untuk $a = c$ adalah sebagai berikut:

$$\frac{\frac{[\forall y (\varphi(y) \rightarrow y = c)]^2}{\varphi(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \quad \frac{[\varphi(a) \wedge \varphi(b)]^1}{\varphi(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

Dari $a = c$ dan $b = c$ kita menurunkan $a = b$ dengan $=\text{Elim}$.

1.13 Kesahihan dengan Predikat identitas

Proposisi 1.32. *Deduksi alami dengan aturan untuk $=$ bersifat sah.*

Bukti. Kita memperluas pembuktian induktif teorema kesahihan dengan memeriksa kasus-kasus untuk dua aturan baru.

Setiap formula berbentuk $t = t$ valid, sebab untuk setiap struktur $\mathfrak{M}$, berlaku $\mathfrak{M} \models t = t$. (Perhatikan bahwa kita mengandaikan suku t tertutup, yakni tidak memuat variabel, sehingga penugasan variabel tidak relevan.)

Untuk varian pertama, andaikan inferensi terakhir dalam derivasi adalah $=\text{Elim}$. Dengan demikian, derivasi tersebut berbentuk sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \varphi(t_1) \end{array}}{\varphi(t_2)} =\text{Elim}$$

Kedua premis $t_1 = t_2$ dan $\varphi(t_1)$ masing-masing dapat kita menurunkan dari asumsi belum dilepaskan Γ_1 dan Γ_2 . Kita hendak menunjukkan bahwa $\varphi(t_2)$ merupakan konsekuensi dari $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Perhatikan struktur $\mathfrak{M}$ dengan $\mathfrak{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Menurut hipotesis induksi, $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$ dan $\mathfrak{M} \models t_1 = t_2$. Oleh karena itu, $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Misalkan s adalah sebarang penugasan variabel dan $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. Menurut **Proposisi 16.23**, $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_1)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s[m/x] \models \varphi(x)$ jika dan hanya jika $\mathfrak{M}, s \models \varphi(t_2)$. Karena $\mathfrak{M} \models \varphi(t_1)$, kita memperoleh $\mathfrak{M} \models \varphi(t_2)$. Varian kedua, dengan arah substitusi sebaliknya, ditangani dengan cara yang sama. $\square$

Soal

Soal 1.1. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi$.
2. $\varphi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \vee \chi$.

3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)$.
4. $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$.

Soal 1.2. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $(\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \vdash \varphi \rightarrow \chi$.
2. $(\varphi \rightarrow \chi) \wedge (\psi \rightarrow \chi) \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi$.
3. $\vdash \neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$.
4. $\psi \rightarrow \varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.
5. $\vdash (\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow \neg\varphi$.
6. $\vdash \neg(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \neg\psi$.
7. $\varphi \rightarrow \chi \vdash \neg(\varphi \wedge \neg\chi)$.
8. $\varphi \wedge \neg\chi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \chi)$.
9. $\varphi \vee \psi, \neg\psi \vdash \varphi$.
10. $\neg\varphi \vee \neg\psi \vdash \neg(\varphi \wedge \psi)$.
11. $\vdash (\neg\varphi \wedge \neg\psi) \rightarrow \neg(\varphi \vee \psi)$.
12. $\vdash \neg(\varphi \vee \psi) \rightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$.

Soal 1.3. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\neg(\varphi \rightarrow \psi) \vdash \varphi$.
2. $\neg(\varphi \wedge \psi) \vdash \neg\varphi \vee \neg\psi$.
3. $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\varphi \vee \psi$.
4. $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$.
5. $\varphi \rightarrow \psi, \neg\varphi \rightarrow \psi \vdash \psi$.
6. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi \vdash (\varphi \rightarrow \chi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.
7. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi \vdash \varphi$.
8. $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \vee (\psi \rightarrow \chi)$.

(Semua ini memerlukan aturan $\perp_C$.)

Soal 1.4. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\vdash (\forall x \varphi(x) \wedge \forall y \psi(y)) \rightarrow \forall z (\varphi(z) \wedge \psi(z)).$
2. $\vdash (\exists x \varphi(x) \vee \exists y \psi(y)) \rightarrow \exists z (\varphi(z) \vee \psi(z)).$
3. $\forall x (\varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y \varphi(y) \rightarrow \psi.$
4. $\forall x \neg \varphi(x) \vdash \neg \exists x \varphi(x).$
5. $\vdash \neg \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \neg \varphi(x).$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((\varphi(x, y) \rightarrow \neg \varphi(y, y)) \wedge (\neg \varphi(y, y) \rightarrow \varphi(x, y))).$

Soal 1.5. Berikan derivasi yang menunjukkan hal-hal berikut:

1. $\vdash \neg \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists x \neg \varphi(x).$
2. $(\forall x \varphi(x) \rightarrow \psi) \vdash \exists y (\varphi(y) \rightarrow \psi).$
3. $\vdash \exists x (\varphi(x) \rightarrow \forall y \varphi(y)).$

(Semua ini memerlukan aturan $\perp_C$.)

Soal 1.6. Buktikan **Proposisi 1.16**.

Soal 1.7. Buktikan bahwa $\Gamma \vdash \neg \varphi$ jika dan hanya jika $\Gamma \cup \{\varphi\}$ tak konsisten.

Soal 1.8. Lengkapi pembuktian **Teorema 1.27**.

Soal 1.9. Buktikan bahwa $=$ bersifat simetris dan transitif, yakni berikan derivasi untuk $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ dan $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z).$

Soal 1.10. Berikan derivasi untuk formula berikut:

1. $\forall x \forall y ((x = y \wedge \varphi(x)) \rightarrow \varphi(y))$
2. $\exists x \varphi(x) \wedge \forall y \forall z ((\varphi(y) \wedge \varphi(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (\varphi(x) \wedge \forall y (\varphi(y) \rightarrow y = x))$